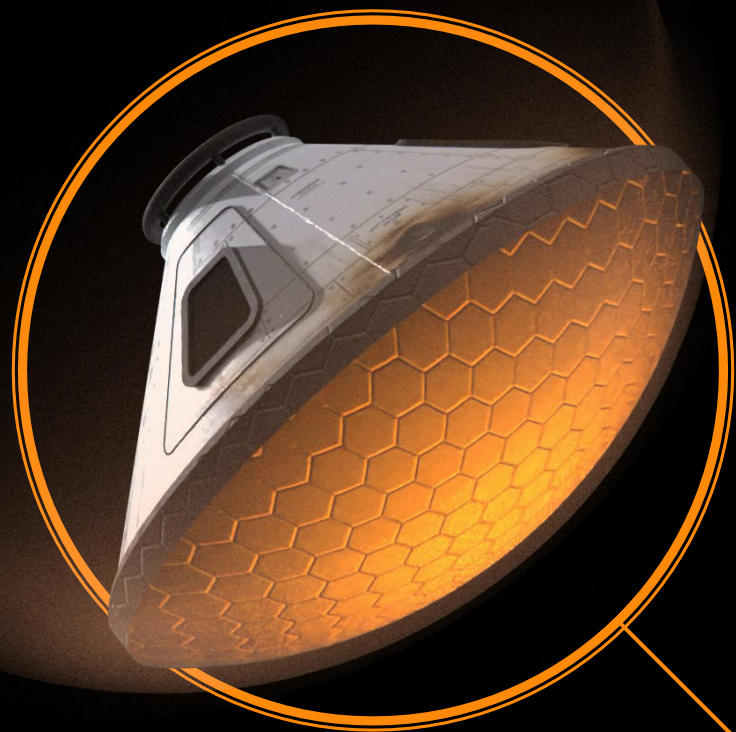




제2지구 탐사를 위한 하ybrid 착륙선의 진입-감속-착륙 통합 설계

Team.3 [성심당]

최주원 | 김지성 | 최수아 | 김아인 | 김시윤

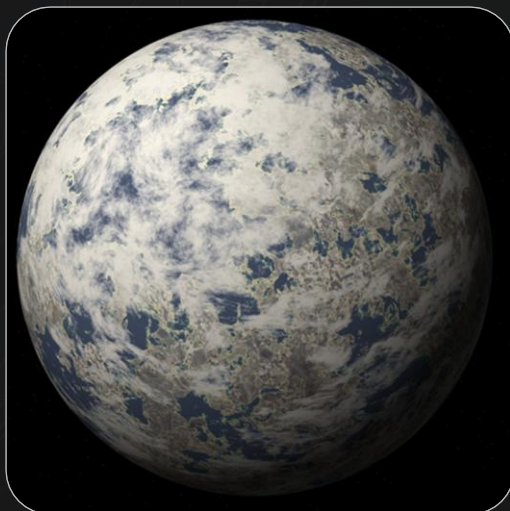
멘토 : 김민채

외계행성 착륙 후보지 결정의 어려움

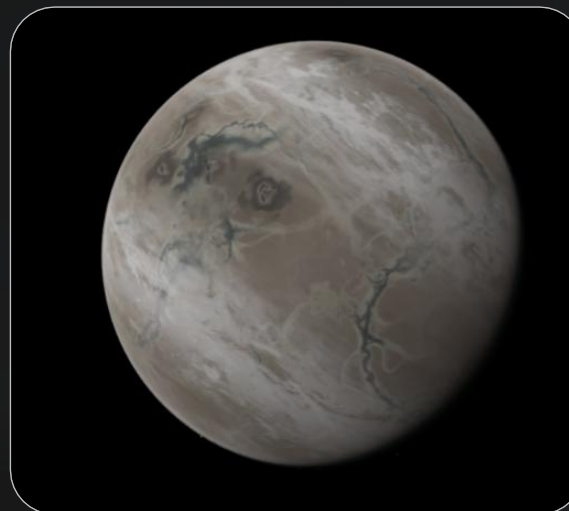
- 제2지구 탐색 → 행성 착륙 및 탐사 필요
- But, 제2의 지구는 외계행성일 가능성 ↑
 - 행성의 고해상도 지리 정보 부족 → 착륙지 선정 어려움



Proxima Centauri b: 4.24광년



TRAPPIST-1e: 39.5광년



Kepler-452b: 1,400광년

“물과 땅 어디서든 착륙할 수 있으면 어떨까?”

- 탐사 후보 외계행성 → 지구와 매우 유사
 - 착륙지 후보 : (1) 해수면 (2) 지면
- “2가지 환경에 대해 착륙할 수 있는 하이브리드형 착륙선을 만들자”



착륙지 후보 1: 해수면

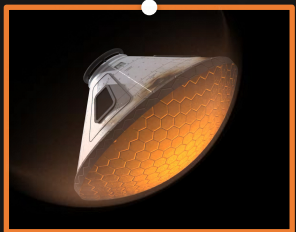


착륙지 후보 2: 지면

착륙선 설계를 위한 임무 시나리오

(1) 외계행성 진입 시

- 지구와 유사한 행성 → 대기권 존재
 - 대기 마찰 발생 → 온도 ↑
- “열차폐막 설계” → 착륙선 보호



(2) 진입 이후

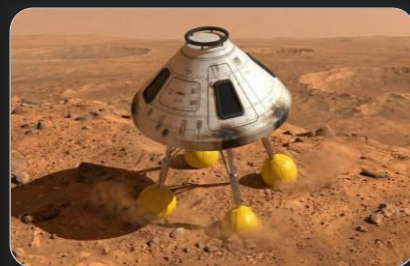
진입 시 착륙선 속도 ↑ → 일정 수준 감속 요구

감속 위한 “메인/드로그 낙하산 설계”

(3) 외계행성 착륙

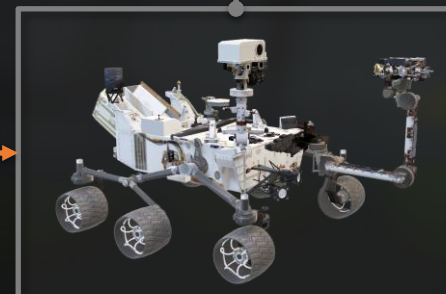
서로 다른 환경에서의 안정적 착륙 능력 필요

“비뉴턴유체 댐퍼 & 부력체 설계”



착륙 이후

- 스크류형 바퀴 [1] 장착한 로버 제안



각 단계에서의 연구 목표

하이브리드형 착륙선의 기본 형상 결정

- ✓ 선행 착륙선 사례 바탕으로 무게, 부피 설정 → 형상 파라미터 도출

열차폐막 면적
열차폐막 노즈 반경

진입 과정

열차폐막의 온도, 소재 결정

- ✓ 계산한 형상 파라미터 통해 온도 계산
- ✓ 온도를 바탕으로 적절한 소재 선정

착륙선 질량

진입 이후

메인/드래그 낙하산 요소 설정

- ✓ 선행 사례 바탕으로 개수, 면적, 형태 결정

착륙선 질량

착륙

착륙 충격흡수 및 부력체 설계

- ✓ 비뉴턴유체 댐퍼를 이용한 충격완화장치
- ✓ 물에 뜨기 위한 부력체 형상 계산

1. 착륙선의 형상 결정

하이브리드 착륙선 설계를 위한 기본 가정

- 가정사항 1: 큐리오시티와 유사한 무인 로버 탑재
 - 큐리오시티 제원 바탕으로 착륙선의 부피 및 질량 설정



[2] NASA Jet Propulsion Laboratory. (2012). *Mars Science Laboratory Landing Press Kit*. NASA.

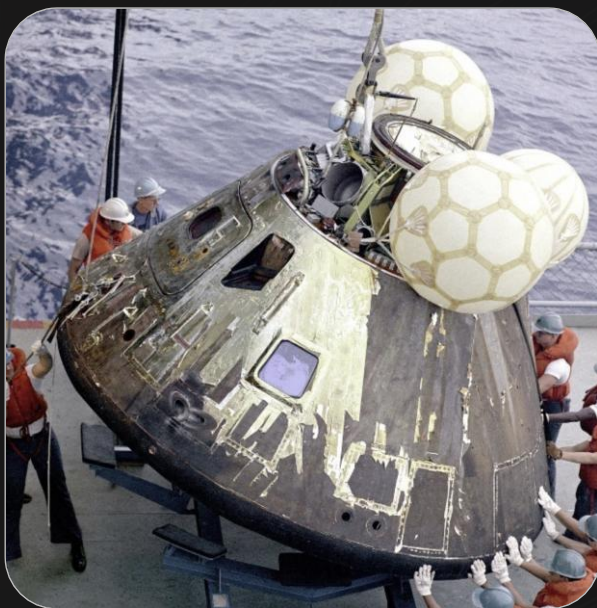
- 착륙선 전체의 부피 = $48m^3$
- 착륙선 전체 무게 = $3,893kg$



“동일한 부피, 무게를 가진 재진입체 설계 목표”

하이브리드 착륙선 설계를 위한 기본 가정

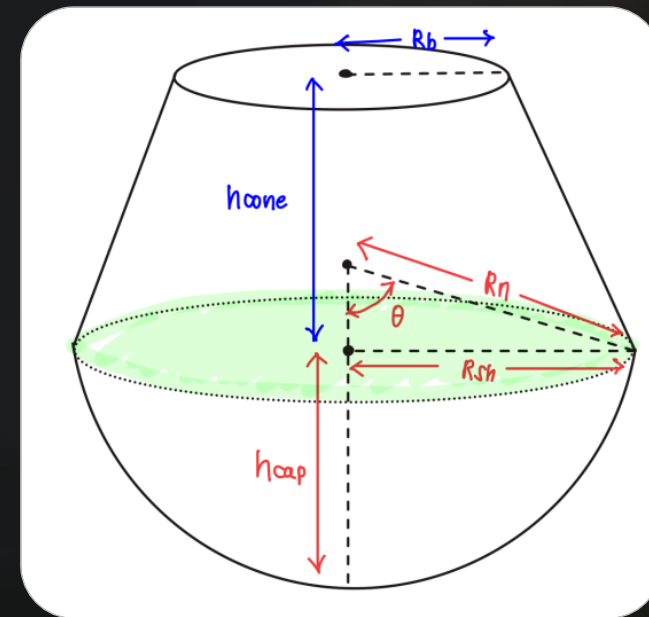
- 가정사항 2: Apollo 시리즈와 유사한 캡슐의 형태
 - 뿔뿔한 모양 & 넓은 열차폐막 형태
 - 원뿔대 + 구면의 일부 형태로 단순화 → 계산 복잡성 ↓



Apollo 13 [3]



Apollo 10 [4]



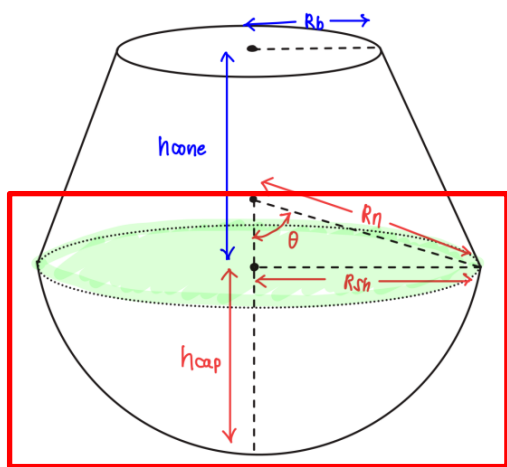
가정한 착륙선의 형상

[3] Wikipedia, "아폴로 13호," https://ko.wikipedia.org/wiki/아폴로_13호

[4] Flickr, UKJohnD, <https://www.flickr.com/photos/ukjohnd/1606498420/>

착륙선의 형상 도출

- 진입체 캡슐의 경우, 적절한 감속 성능을 가져야 함
 - 탄도계수 β 정의 $\rightarrow$ 탄도계수 방정식 적용 $\rightarrow$ 착륙선 단면적 산출
 - $\beta = 130kg/m^2$, 착륙선 항력계수 $C_d = 1.2$ 가정



착륙선 단면적 A_{sh} = 열차폐막 면적

$$\beta = \frac{m}{C_d * A_{sh}} \rightarrow A_{sh} = \frac{m}{C_d * \beta} = \frac{(3,893 \text{ kg})}{(1.2)(130kg/m^2)} = 24.96m^2$$

m : 캡슐 전체의 질량, β : 캡슐의 탄도계수, C_d : 캡슐의 항력계수, A_{sh} : 착륙선의 단면적



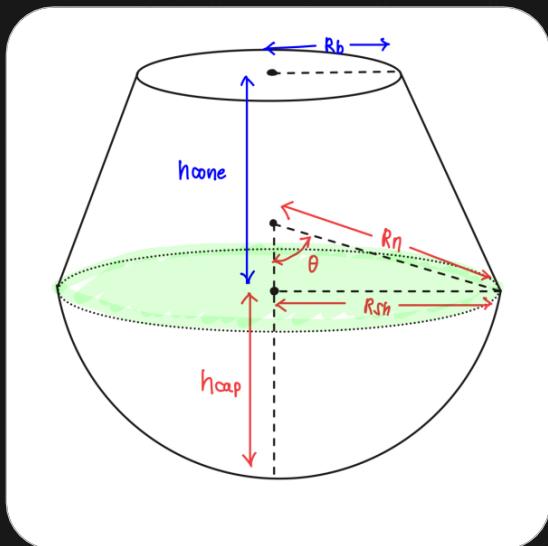
원의 면적 공식 사용

착륙선 단면적의 반지름 $R_{sh} = 2.82m$

[5] Raj, C. Anbu Serene, et al. "Aerodynamics of ducted re-entry vehicles." *Chinese Journal of Aeronautics* 33.7 (2020): 1837-1849.

착륙선의 형상 도출

- 단면적 반지름 & 목표 부피 만족하는 나머지 형상 파라미터 도출
 - 진입체의 노즈 반경 R_n 결정 가능
 - 계산된 R_n 은 열차폐막 소재 계산 시 사용 예정



① 반구면 부피

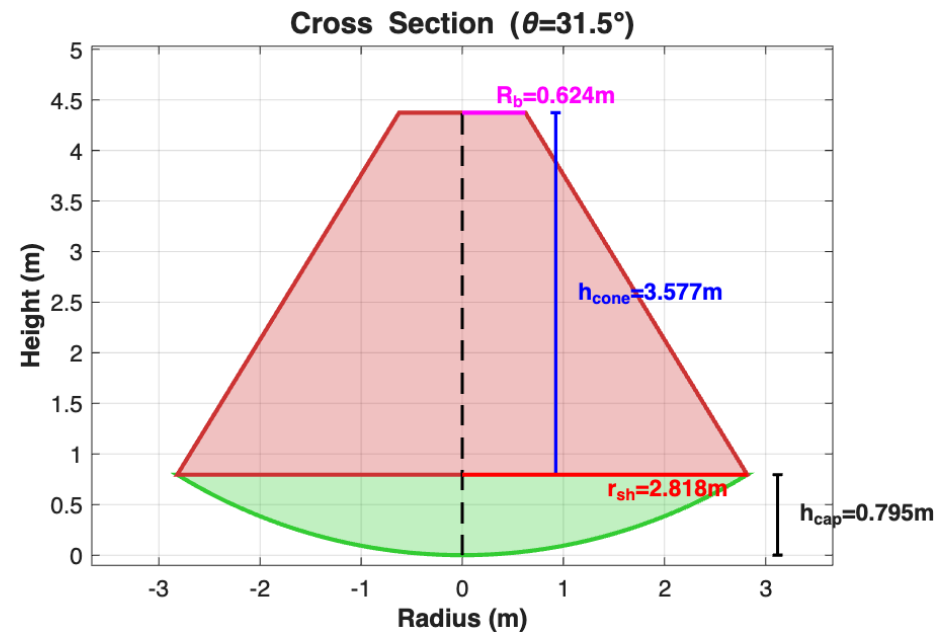
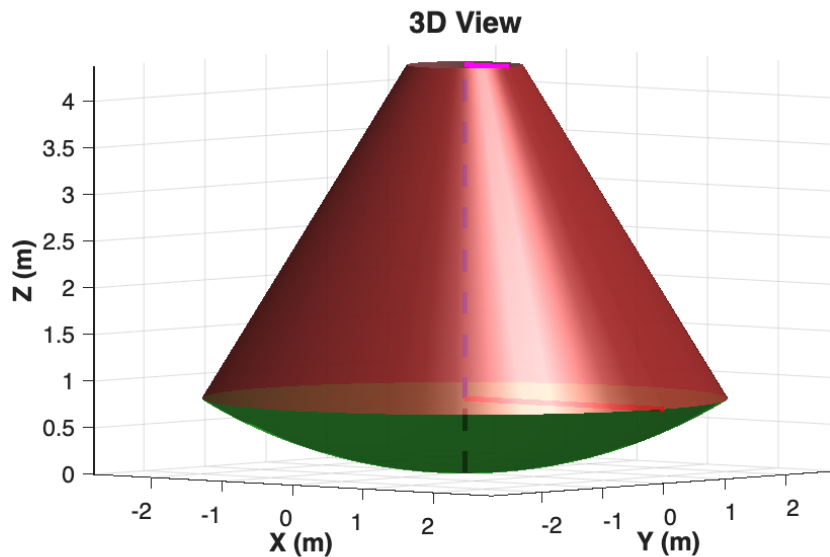
$$V_{cap} = \frac{\pi h_{cap}^2 (3R_n - h_{cap})}{3}$$

② 원뿔대 부피

$$V_{cone} = \frac{\pi h_{cone} (R_b^2 + R_b r_{heat} + r_{heat}^2)}{3}$$

착륙선의 형상 도출 결과

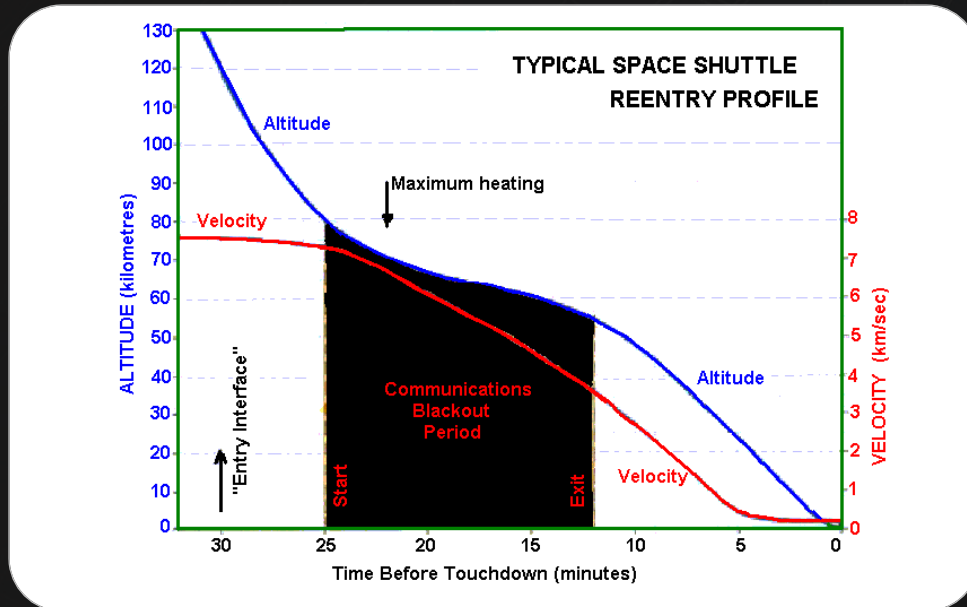
- $V = 48m^3$ 과 $R_{sh} = 2.82m$ 만족하는 전체 착륙선 형상
 - $R_n = 5.39m \rightarrow$ 열차폐막 소재 선정 시 사용



2. 열 보호를 위한 열차폐막 소재 구하기

대기권 열로부터 어떻게 보호해야 할까?

- 대기 존재하는 외계행성 → 마찰로 인한 열 ↑
 - ✓ 열로부터의 착륙선 보호 → 열차폐막 사용
- 소모형 열차폐막 → 삭마 효과 → 고온으로부터의 착륙선 보호



고도와 속도에 따른 진입 시 프로파일 [6]



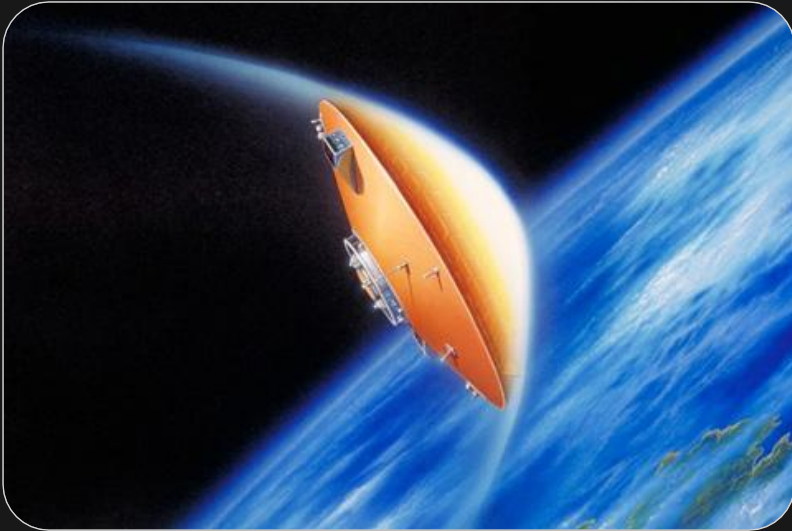
대기권 진입 시 가열 현상 [7]

[6] Atmospheric entry, https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_entry

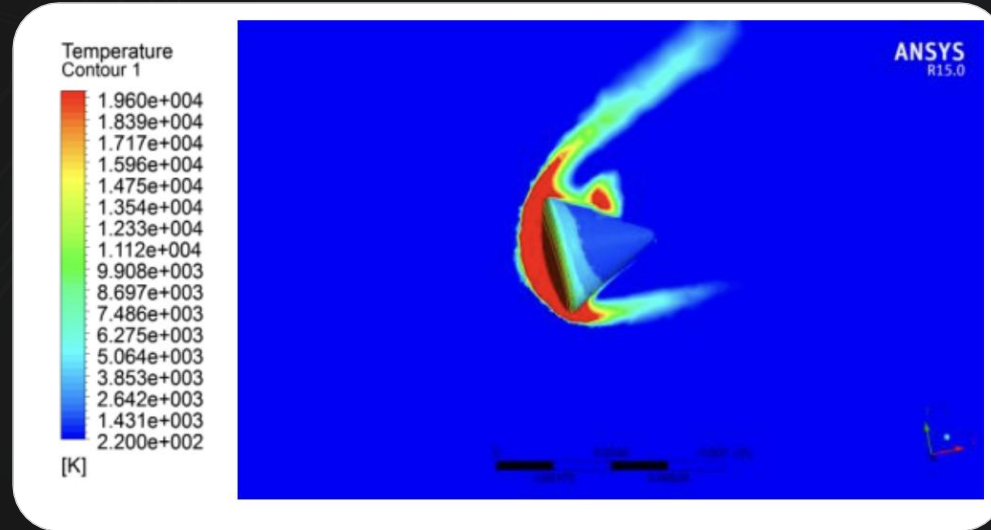
[7] Werner, D. (2020, December 11). Aerospace Corp. raises questions about pollutants produced during satellite and rocket reentry. SpaceNews. <https://spacenews.com/aerospace-agu-reentry-pollution/>

열차폐막 소재를 결정하기 위해서는?

- 열차폐막이 버텨야 하는 온도 = 진입 시 가장 높은 온도
 - ✓ 얼마나 높은 열을 견뎌야 할까? → Sutton-Graves 방정식, Allen-Eggers 방정식
 - ✓ 열을 받으면 표면온도는 얼마가 될까? → 복사-평형 방정식



진입 시 우주선 개념도 [8]



진입 시 열 유동에 대한 온도 분포 [9]

[8] JAXA, 「OREX (Orbital Re-entry Experiment)」, <https://global.jaxa.jp/projects/rockets/orex/index.html>

[9] Shafeeque, A. P. "CFD analysis on an atmospheric re-entry module." International Research Journal of Engineering and Technology 4.1 (2017): 587-594.

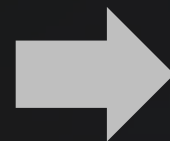
열차폐막으로 들어오는 열 유속 계산

- 가정사항 3: 지구와 유사한 대기 조성을 가진 행성이라 가정

(1) Sutton-Graves 방정식

: 재진입체에서 발생하는 최대 열 유속을 근사적으로 계산할 수 있는 경험식

$$\dot{q}_{peak} = k \sqrt{\frac{\rho_{peak}}{R_n}} V^3$$



“ ρ_{peak} 값을 구해야 함”

- ✓ k : Sutton-Graves 상수, 1.83×10^{-4}
- ✓ V : 최대 열 유속 시점에서의 속도, 11km/s로 가정 (아폴로11 재진입 시 속도)
- ✓ R_n : 열차폐막의 노즈 반경, 5.39m

[10] Suttles, J. T., & Coltrane, L. C. (1967, June 1). *A Study of Ballistic Reentry Trajectories at a Velocity of 50 000 ft/sec (15 240 m/sec)* (NASA Technical Note D-4011). Langley Research Center, NASA.

[11] Allen, H. Julian, and Alfred J. Eggers Jr. A study of the motion and aerodynamic heating of ballistic missiles entering the earth's atmosphere at high supersonic speeds. No. NACA-TR-1381. 1958.

[12] Sutton, Kenneth, and Randolph A. Graves Jr. *A general stagnation-point convective heating equation for arbitrary gas mixtures*. No. NASA-TR-R-376. 1971.

열차폐막으로 들어오는 열 유속 계산

(2) Allen-Eggers 방정식

: 최대 열 유속 시점에서의 공기 밀도가 얼마인지 구할 수 있는 경험식

$$\rho_{peak} = \frac{\beta |\sin \gamma|}{3H} = \frac{(130 \text{ kg/m}^2) |\sin(-6^\circ)|}{3(7,000 \text{ m})} = 6.48 \times 10^{-4} \text{ kg/m}^3$$

- ✓ β : 탄도계수, 130 kg/m^2
- ✓ γ : 재진입체의 진입 각도, -6°
- ✓ H : 대기 스케일의 높이, $7,000 \text{ m}$ (고정값)

[10] Suttles, J. T., & Coltrane, L. C. (1967, June 1). *A Study of Ballistic Reentry Trajectories at a Velocity of 50 000 ft/sec (15 240 m/sec)* (NASA Technical Note D-4011). Langley Research Center, NASA.

[11] Allen, H. Julian, and Alfred J. Eggers Jr. A study of the motion and aerodynamic heating of ballistic missiles entering the earth's atmosphere at high supersonic speeds. No. NACA-TR-1381. 1958.

[12] Sutton, Kenneth, and Randolph A. Graves Jr. *A general stagnation-point convective heating equation for arbitrary gas mixtures*. No. NASA-TR-R-376. 1971.

열차폐막으로 들어오는 열 유속 계산

Sutton-Graves 방정식에서의 ρ_{peak} 를 대입하면,

$$\dot{q}_{peak} = k \sqrt{\frac{\rho_{peak}}{R_n}} V^3 = (1.83 \times 10^{-4}) \sqrt{\frac{6.48 \times 10^{-4} \frac{kg}{m^3}}{5.3909m}} \left(\frac{11,000m}{s} \right) = 2.23 \times 10^6 W/m^2$$

[10] Suttles, J. T., & Coltrane, L. C. (1967, June 1). *A Study of Ballistic Reentry Trajectories at a Velocity of 50 000 ft/sec (15 240 m/sec)* (NASA Technical Note D-4011). Langley Research Center, NASA.

[11] Allen, H. Julian, and Alfred J. Eggers Jr. A study of the motion and aerodynamic heating of ballistic missiles entering the earth's atmosphere at high supersonic speeds. No. NACA-TR-1381. 1958.

[12] Sutton, Kenneth, and Randolph A. Graves Jr. *A general stagnation-point convective heating equation for arbitrary gas mixtures*. No. NASA-TR-R-376. 1971.

표면온도 계산을 통한 열차폐막 소재 설정

- 이 열을 받으면 얼마나 표면 온도가 높아질까?

(3) 복사-평형 방정식

: 입사 복사열과 방출 복사열이 같아지는 지점의 **표면 온도를 결정하는 식**

$$T_s \approx \left(\frac{\dot{q}_{peak}}{\epsilon \sigma} \right)^{\frac{1}{4}} = \frac{2.23 \times 10^6 W/m^2}{(5.67 \times 10^{-8} W/m^2 K^4)(0.85)} \approx 2,609 K$$

✓ ϵ : 방사율, 0.85

✓ σ : Stefan-Boltzman 상수, $5.67 \times 10^{-8} W/m^2 K^4$

“**탄소-페놀릭** 계열” 소재 (e.g., HARLEM, PICA)

→ **최대 3,500K**까지 버틸 수 있음

[13] Poloni, Erik, et al. "An open carbon-phenolic ablator for scientific exploration." Scientific Reports 13.1 (2023): 13135.

3. 속도 감속을 위한 낙하산 설계

낙하산을 사용한 감속 시스템

- 진입 후, 착륙선의 속도 $\uparrow$ $\rightarrow$ 낙하산 시스템 이용해 감속
 - 드래그 낙하산: 높은 속도 $\rightarrow$ 메인 낙하산 전개 속도
 - 메인 낙하산: 전개 속도 $\rightarrow$ 목표 착륙 속도



드래그 낙하산 활용한 선 감속



메인 낙하산 통해 착륙 속도 도달

낙하산을 사용한 감속 시스템 - 드래그 낙하산

- 가정사항 4: Orion, Apollo 착륙선의 낙하산 전개 속도, 고도 사용
 - 드래그 낙하산 → 고도 3km, 속도 58m/s 까지 감속 목표
 - ✓ 드래그 3개 사용 시, 1개의 낙하산 면적은 얼마여야 할까?



리본형 낙하산 형태($C_D = 1.7$) [16]

$$\boxed{ma} = -\frac{1}{2}\rho V^2 C_{D,d} S_d + \boxed{mg}$$

낙하산이 받는 힘
공기 저항력
착륙선의 무게

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{2m}\rho V^2 C_{D,d} S_d + g$$

드래그 1개 당 낙하산 면적 $\approx 5.964m^2$

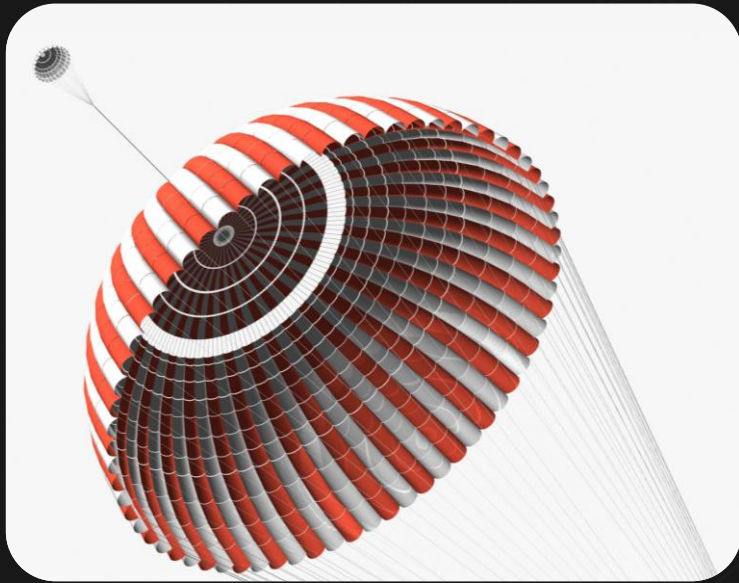
[14] NASA. (2017). *Orion's Parachute System*. National Aeronautics and Space Administration.

[15] Uri, J. (2022, April 29). *50 Years Ago: Apollo 16 Splashes Down*. NASA. <https://www.nasa.gov/history/50-years-ago-apollo-16-splashes-down/>

[16] DEIST, "12-RIBBON PARACHUTE," <https://deist.com/12-ribbon-parachute-p-202.html>

낙하산을 사용한 감속 시스템 - 메인 낙하산

- 가정사항 5: 소유즈의 지면 착륙과 동일하다고 가정
 - 해발 400m에서의 지면 목표 착륙속도 = 7.2m/s



Ringsail 낙하산 가정 ($C_{D,m} = 0.9$) [19]

$$\frac{1}{2} \rho_{land} V_{land}^2 C_{D,m} S_m = mg$$

공기 저항력 = 전체 착륙선 무게



$$S_m = \frac{2mg}{\rho_{land} V_{land}^2 C_{D,m}} = \frac{2(3,893kg)(9.81m/s^2)}{(1.185kg/m^3)(7.2m/s)^2(0.9)} \approx 1381.52m^2$$

[17] NASA Glenn Research Center. (n.d.). *Velocity During Recovery*. Retrieved from <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/VirtualAero/BottleRocket/airplane/rktvrecv.html>

[18] European Space Agency. (2012). *Way back to Earth*. https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/PromISse/Way_back_to_Earth

[19] TurboSquid, "MAIN RINGSAIL PARACHUTE 3D MODEL," <https://www.turbosquid.com/ko/3d-models/main-ringsail-parachute-3d-model/462514>

낙하산을 사용한 감속 시스템 - 메인 낙하산

- 메인 낙하산 개수 결정
 - 낙하산 1개가 버티는 힘 = $222kN$ (디스크-갭-밴드 낙하산 기준)
 - 낙하산 전개 시 면적 = 0.2 (리핑 비율) $\times$ 전체 면적

$$\text{낙하산 개수} \geq \frac{\text{낙하산 전개 시의 전체 하중}}{\text{낙하산 1개가 버티는 힘}} = \frac{C_{open} q_{open} C_D r S_{eff}}{222 \times 10^3} = \frac{(1.1)(1,529N/m^2)(0.2)(1381.52m^2)}{222 \times 10^3 N} = 1.88$$



‘2개’의 낙하산으로 감속 가능

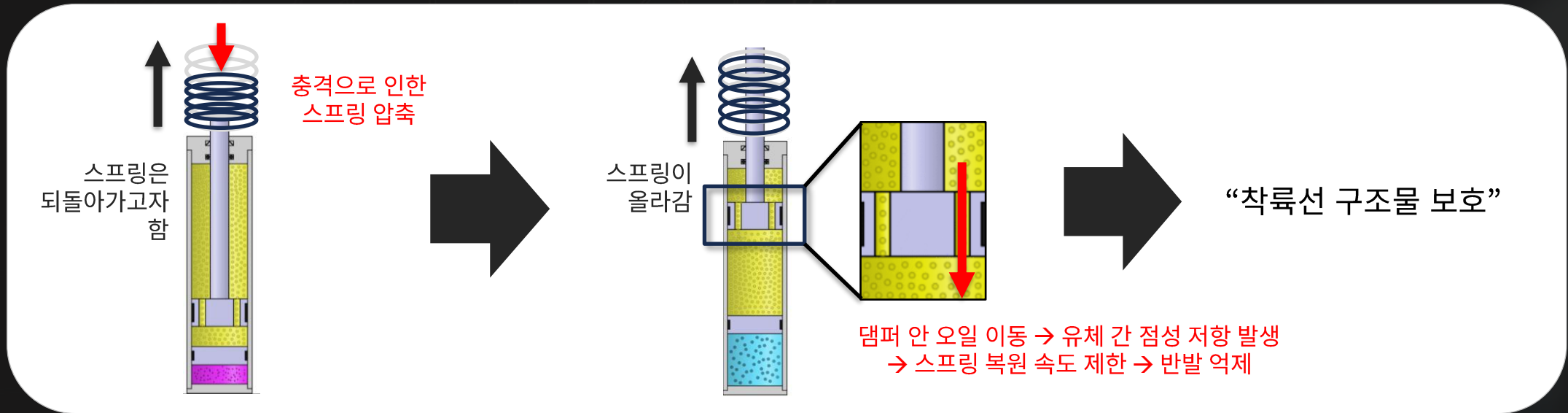
- [20] Morris, Aaron, et al. "Overview of the Crew Exploration Vehicle Parachute Assembly System (CPAS) generation I drogue and pilot development test results." *20th AIAA Aerodynamic Decelerator Systems Technology Conference and Seminar*. 2009
- [21] Potvin, Jean, and Eric Ray. "Extrapolating the trends of test drop data with opening shock factor calculations: the case of the Orion main and drogue parachutes inflating to 1st reefed stage." 24th AIAA aerodynamic decelerator systems technology conference. 2017.
- [22] O'Farrell, Clara, and Ian G. Clark. "Reconstructed Performance of Mars 2020 Parachute Decelerator System." *Journal of Spacecraft and Rockets* 61.5 (2024): 1313-1328..



4. 하이브리드형 착륙선을 위한 착륙 장치 설계

기존 착륙 시스템의 충격 완화 장치

- 댐퍼: 스프링의 복원 운동 감쇠 → 반발 억제
 - 댐퍼 안 유체 움직임 → 운동 에너지가 열로 변화 → 튕기는 정도 감소



[23] Ponnusamy, Deva, and Gordon Maahs. "Development and testing of leg assemblies for robotic lunar lander." Proceedings of the 14th European Space Mechanisms and Tribology Symposium, Constance, Germany. 2011.

[24] Adisesh, A., and R. Agarwal. Objective development of damper specification. Diss. MA thesis, Dept. Mechanics and Maritime Sciences, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, 2018.

하이브리드 착륙선의 충격 완화 요구조건

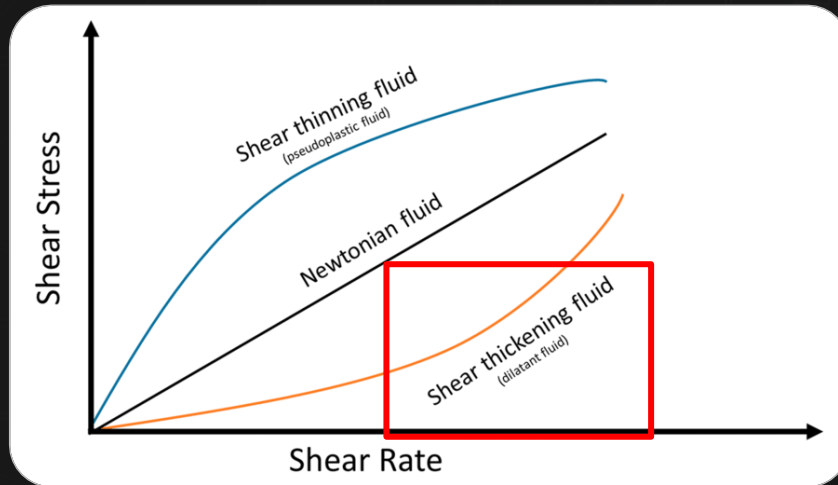
- 착륙 환경에 따라 요구되는 감쇠 특성 다름
 - ✓ 지면: 짧은 시간 내 큰 감속 → 스프링의 튕김 정도 ↑ → 튕김 억제 ↑ → **강한 감쇠 (점성저항) 요구**
 - ✓ 해수면: 유체 의한 점진적 감속 → 스프링 튕김 정도 비교적 ↓ → **약한 감쇠 (점성저항) 요구**

	Velocity		Water Impact			Soil Impact		
Pitch (down)	Hori z	Vert	Test	Max Acc X	Max Acc Z	Test	Max Acc X	Max Acc Z
-27.5	0	32	*	8	3	80**	40	40
-27.5	0	38	*	17	9	81**	50	50
-27.5	25	32	*	9	3	16**	43	45
-27.5	45	32	*	10	3	31**	30	50
~-10	0	~23	90***	13.9	3.5	*	29	14

[25] Fasanella, Edwin L. "Multiterrain earth landing systems applicable for manned space capsules." *Journal of Aerospace Engineering* 22.3 (2009): 201-213.

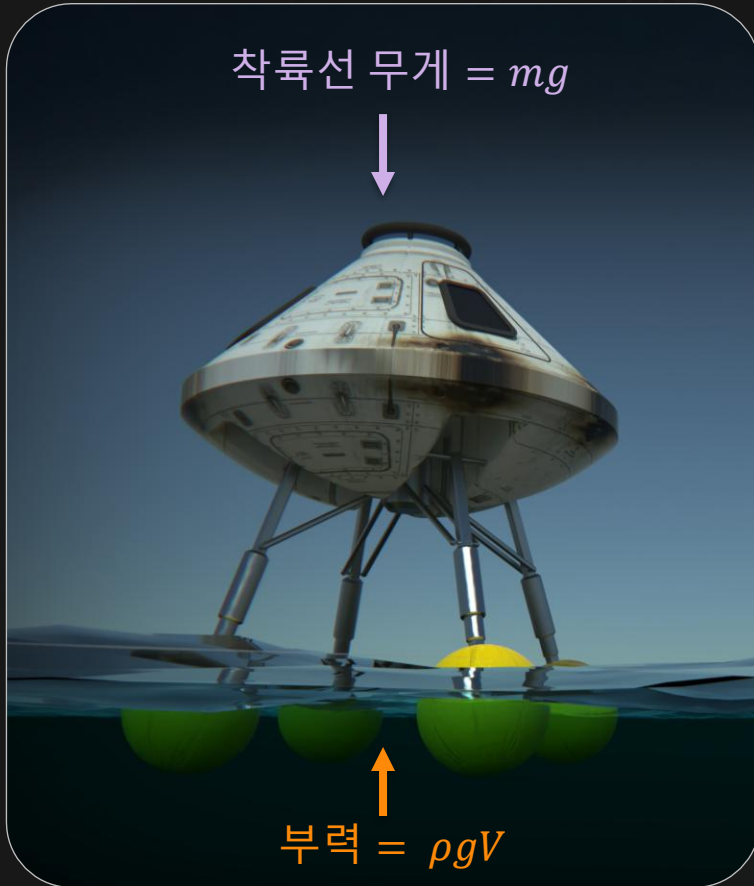
비뉴턴유체를 사용한 착륙 시스템

- 비뉴턴유체: 점도가 일정하지 않고 충격에 따라 바뀌는 유체
- “Shear thickening fluid” 댐퍼 사용 시,
 - ✓ 지면 착륙: 높은 전단률 → 점도 급증 → 강한 점성저항 → 튕김 억제 강함
 - ✓ 해수면 착륙: 낮은 전단률 → 점도 증가 미미 → 약한 점성저항 발생 → 튕김 억제 약함



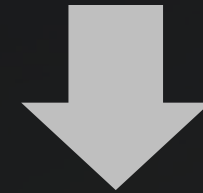
[26] Rizzo, Francesco, Fulvio Pinto, and Michele Meo. "Investigation of silica-based shear thickening fluid in enhancing composite impact resistance." *Applied Composite Materials* 27.3 (2020): 209-229.

부력체 설계를 통한 부력 생성



- 물에 뜨기 위한 조건 → 착륙선의 무게 = 부력체가 만드는 힘
- 부력 방정식 → 부력체 부피 도출

$$\rho g V = mg \rightarrow V = \frac{m}{\rho} = \frac{3,893(kg)}{1.225(kg/m^3)} = 3.178(m^3)$$



4개의 구 형태 부력체 가정

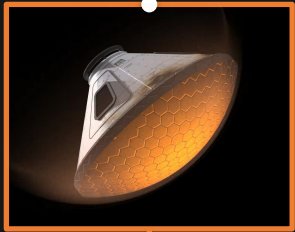
부력체 1개당 반지름 $\approx 61.5cm$

4. 결론

우주의 조약돌

(1) 외계행성 진입 시

버텨야 하는 온도 $2,609K$
→ 탄소-페놀릭 계열 열차폐막 사용



(2) 진입 이후 감속

- 드래그 낙하산 1개당 면적 = $5.964m^2$
- 메인 낙하산 전체 면적 = $1,381m^2$ → 2개 사용

(3) 외계행성 착륙

- Shear-Thickening 유체 기반 충격 완화 시스템
- 해수면 착륙 시 구형 부력체 반지름 = $61.5cm$





멘토 김민채

감사합니다

우주의 조약돌